

ディープメトリックラーニングを用いた 生成画像の識別に関する研究

Deep Metric Learning based Classification System of Real and Generated Images

李 洪企
Hongqi Li

山富 龍
Ryo Yamatomi

マハブーブ シェヘラザード
Shahrzad Mahboubi

二宮 洋
Hiroshi Ninomiya

湘南工科大学
Shonan Institute of Technology

1 はじめに

近年、現実画像と生成画像を分類する手法として、異なる画像生成 AI が生成した画像をそれぞれ学習した識別器を複数組み合わせる手法が提案された [1]。この手法では、識別器が学習に使用した画像生成 AI が生成した画像に対して高精度に分類できる。一方で、学習に使用していない画像生成 AI が生成した画像に対して分類精度が低下する問題がある。本研究では、この問題に着目し、ディープメトリックラーニングを用いた現実画像と生成画像を分類する手法を提案する。

2 ディープメトリックラーニング

ディープメトリックラーニング (DML) とは、ニューラルネットワークの分類問題に用いる手法である。分類の損失と中間層の出力に対する制約項の和からなる誤差関数を最小化するように学習する。制約項の Center Loss [2] を (1) に示す。

$$\mathcal{L}_1 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \|\mathbf{x}_n - \mathbf{a}_{y_n}\|_2^2 \quad (1)$$

ここで、 N は学習データの総数、 $\mathbf{x}_n$ は n 番目のサンプルを入力した際の中間層の出力、 $\mathbf{a}_{y_n}$ は n 番目のサンプルの正解クラス y_n に属するデータに対し中間層の出力の重心である。ニューラルネットワークは Center Loss を最小化するために、同一クラスに属するデータ同士の間層の出力の距離を最小化するように学習する。[3] では、異なるクラスに属するデータ同士の間層の出力の距離が最大化を目的とする制約項を提案している。[3] で提案された制約項を (2) に示す。

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \sum_{c=1(c \neq y_n)}^C \|\mathbf{x}_n - \mathbf{a}_c\|_2^2} \quad (2)$$

ここで、 $\mathbf{a}_c$ は c 番目のクラスに属するデータに対し中間層の出力の重心、 C は学習データの総クラス数である。

3 提案手法

本研究では、DML を用いた現実画像と生成画像を分類する手法を提案する。潜在空間上における生成画像同士の特徴量を近づけ、生成画像と現実画像の特徴量を遠ざけることで未知の画像生成 AI が生成した画像に対する分類精度が向上すると考えられる。従って、提案手法では DML を使用し、分類の誤差と (1) と (2) の和からなる誤差関数を最小化する。提案手法の最小化する損失関数を (3) に示す。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CCE} + \alpha \mathcal{L}_1 + \beta \mathcal{L}_2 \quad (3)$$

ここで、 $\mathcal{L}_{CCE}$ は分類の誤差、 α 、 β はそれぞれの制約項の影響を調整するハイパーパラメータである。

4 実験

本実験では提案手法と従来手法を学習し、その結果を比較する。[1] で使用した ImageNet, BigGAN, ADM の画像を学習と検証に用い、Stable Diffusion ver.1.4(SDv4) の画像を検証のみに用いる。学習に用いるモデルは重みを凍結した事前学習済みの Swin-Transformer [1] と、4 層の全結合層で構成される。出力に制約を課す中間層は、最も出力層に近い中間層とした。(3) の α 、 β を 4 パターンに設定し、異なる重みの初期値で 10 回学習した。従来手法に関して、[1] と同様の条件で 1 度学習した結果を用いる。結果を表 1 に示す。

表 1 実験結果

Gen. model	$\alpha, \beta = 0, 0$	$\alpha, \beta = 1, 0$	$\alpha, \beta = 0, 1$	$\alpha, \beta = 1, 1$	[1]
ImageNet	99.20%	99.12%	90.82%	90.30%	99.18%
ADM	99.12%	99.47%	94.85%	97.43%	99.43%
BigGAN	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
SDv4	68.57%	74.12%	77.48%	82.90%	49.61%

ここで、表の値は 10 回の学習の中で F1 スコアが最も高いモデルの検証用データに対する分類精度である。表 1 から、DML($\alpha, \beta = 1$) と DML($\alpha, \beta = 0$) (単純な分類学習) 及び [1] の手法と比較すると、DML($\alpha, \beta = 1$) が学習に使用していない未知の画像生成 AI の SDv4 が生成した画像に対し、高い分類精度が得られていることがわかる。従って、現実画像と生成画像を分類するニューラルネットワークの学習に DML が有効であると言える。また、DML が有効であることから、生成画像は潜在空間上で類似した特徴を持つと考えられる。

5 おわりに

本研究では、DML を用いた現実画像と生成画像を分類する手法を提案した。実験より、提案手法は学習に使用していない未知の画像生成 AI が生成した画像に対し高い分類精度を得られることを確認した。

参考文献

- [1] 李洪企, 他, 電子情報通信学会 2024 年総合大会, ISS-SP-034, pp.129, 2024 年 3 月.
- [2] Yandong Wen, et al., *proc. ECCV*, vol. VII, pp.499-515, Sep. 2016.
- [3] Qi Ce, et al., *proc. ICIP*, pp. 2851-2855, Sep. 2017.